

Configuración Completa del FortiGate por GUI

Este documento presenta las configuraciones realizadas en el FortiGate mediante la interfaz gráfica. Cada evidencia incluye un título, la ruta utilizada en la GUI y una descripción de la función que cumple dentro del laboratorio.

Interfaces, VLAN, DHCP y enrutamiento

Figura 1. Vista general de interfaces del FortiGate

Ruta GUI: Network > Interfaces

Se muestra el inventario de interfaces físicas y virtuales del FortiGate. Esta vista permite confirmar el estado general de los puertos y las subinterfaces utilizadas para segmentar USERS, WEB y DB.

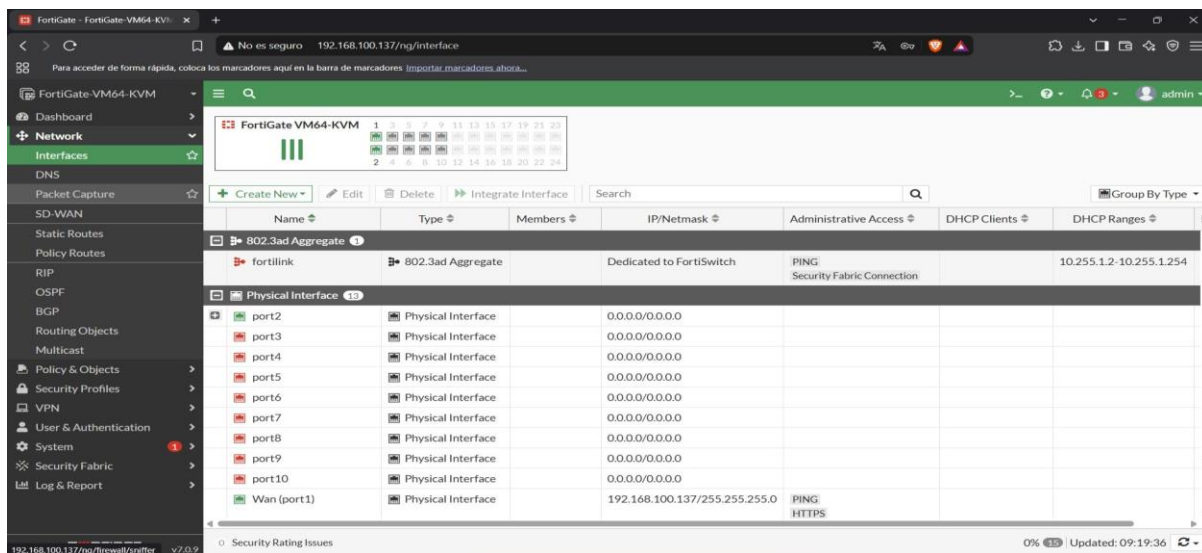


Figura 2. Configuración de la interfaz WAN (port1)

Ruta GUI: Network > Interfaces > Wan (port1) > Edit

La interfaz WAN se configura mediante DHCP para obtener conectividad con la red externa. En esta captura se valida la dirección asignada al port1, el gateway recibido y los accesos administrativos habilitados durante el laboratorio.

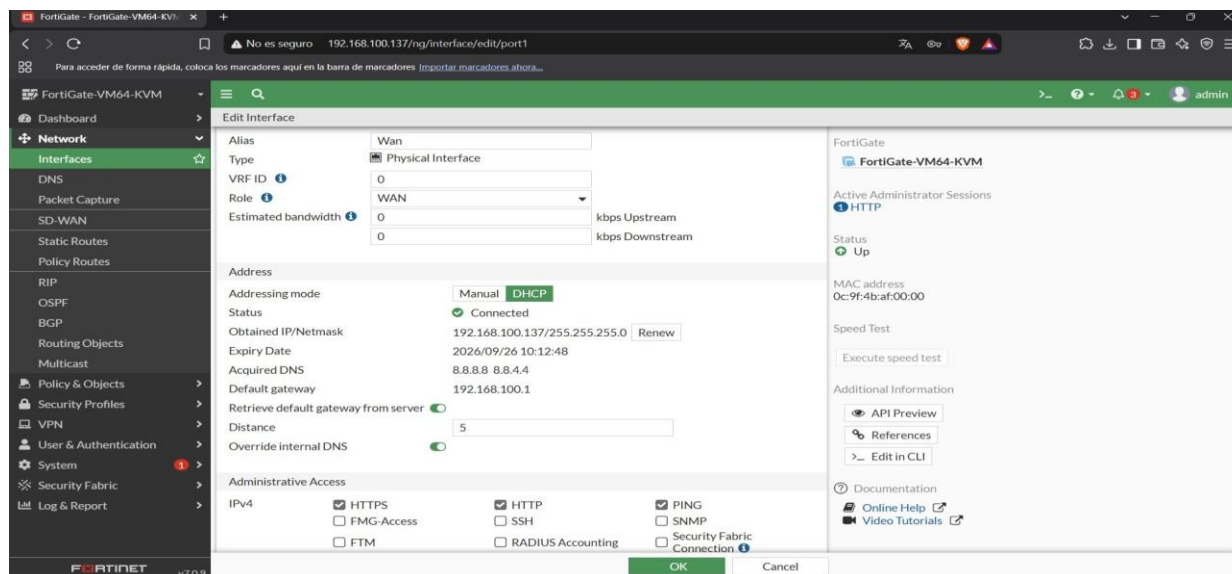


Figura 3. Configuración de VLAN30-DB

Ruta GUI: Network > Interfaces > VLAN30-DB > Edit

Se crea la VLAN 30 sobre port2 con dirección 10.21.40.145/28. Esta interfaz funciona como gateway del DBSERVER y separa la base de datos del resto de los segmentos.

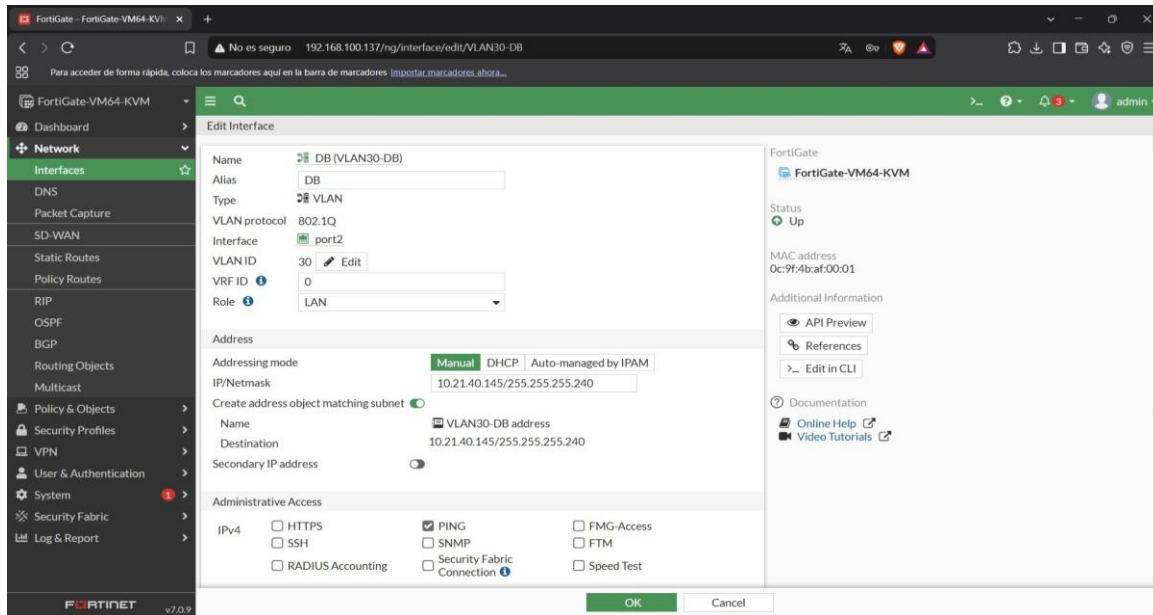


Figura 4. Configuración de VLAN10-USERS

Ruta GUI: Network > Interfaces > VLAN10-USERS > Edit

Se configura la VLAN 10 sobre port2 con dirección 10.21.40.1/25. Esta interfaz actúa como gateway de los usuarios y tiene habilitado el servicio DHCP.

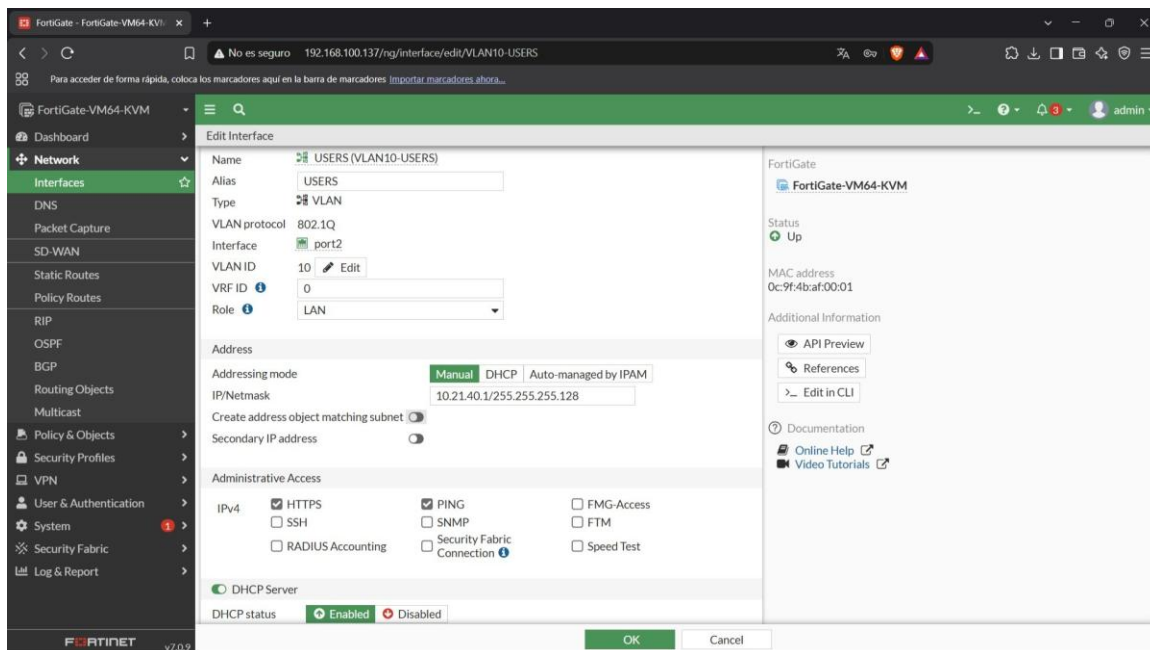


Figura 5. Servidor DHCP para VLAN10-USERS

Ruta GUI: Network > Interfaces > VLAN10-USERS > DHCP Server

El DHCP entrega direcciones del rango 10.21.40.10 a 10.21.40.120, con máscara 255.255.255.128. El gateway se toma de la propia interfaz y se definen los DNS 8.8.8.8 y 1.1.1.1.

The screenshot shows the 'DHCP Server' configuration page. The 'DHCP status' is set to 'Enabled'. The 'Address range' is '10.21.40.10-10.21.40.120'. The 'Netmask' is '255.255.255.128'. The 'Default gateway' is set to 'Same as Interface IP'. The 'DNS server' is set to 'Same as System DNS'. The 'DNS server 1' is '8.8.8.8' and the 'DNS server 2' is '1.1.1.1'. The 'Lease time' is '604800' seconds. There is an 'Advanced' button at the bottom left.

Figura 6. Configuración de VLAN20-WEB

Ruta GUI: Network > Interfaces > VLAN20-WEB > Edit

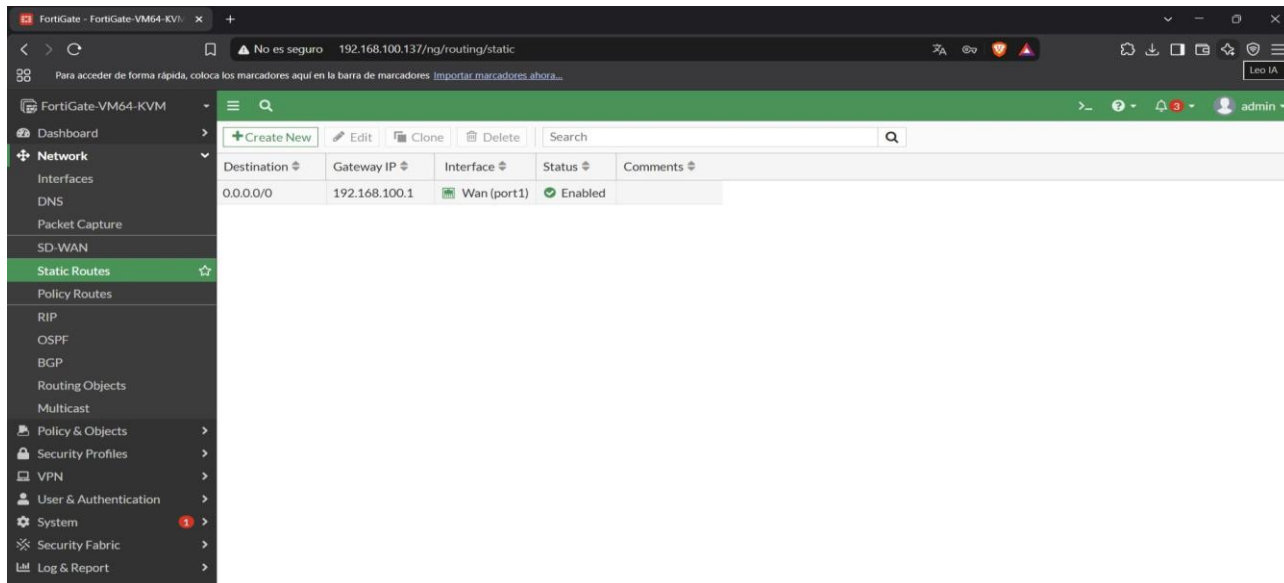
Se crea la VLAN 20 sobre port2 con dirección 10.21.40.129/28. Esta interfaz funciona como gateway del WEB-SERVER 10.21.40.130.

The screenshot shows the 'Edit Interface' page for 'WEB (VLAN20-WEB)'. The 'Name' is 'WEB (VLAN20-WEB)', 'Alias' is 'WEB', and 'Type' is 'VLAN'. The 'VLAN protocol' is '802.1Q', 'Interface' is 'port2', 'VLAN ID' is '20', and 'VRF ID' is '0'. The 'Role' is 'LAN'. The 'Address' section shows 'Addressing mode' set to 'Manual', 'IP/Netmask' as '10.21.40.129/255.255.255.240', and 'Create address object matching subnet' checked. The 'Administrative Access' section shows 'IPv4' with 'HTTPS', 'SSH', 'RADIUS Accounting', 'PING', 'SNMP', 'Security Fabric Connection', 'FMG-Access', 'FTM', and 'Speed Test' options.

Figura 7. Ruta estática por defecto

Ruta GUI: Network > Static Routes

Se configura la ruta 0.0.0.0/0 hacia el gateway 192.168.100.1 utilizando la interfaz WAN. Esta ruta permite que las redes internas alcancen destinos externos según las políticas de firewall.



1. Objetos y servicios

Figura 8. Objetos de direcciones

Ruta GUI: Policy & Objects > Addresses

En esta sección se documentan los objetos utilizados por las políticas, incluyendo NET-USERS, WEBSEVER, DB-SERVER y otros objetos auxiliares. El uso de objetos simplifica y hace más legibles las reglas de seguridad.

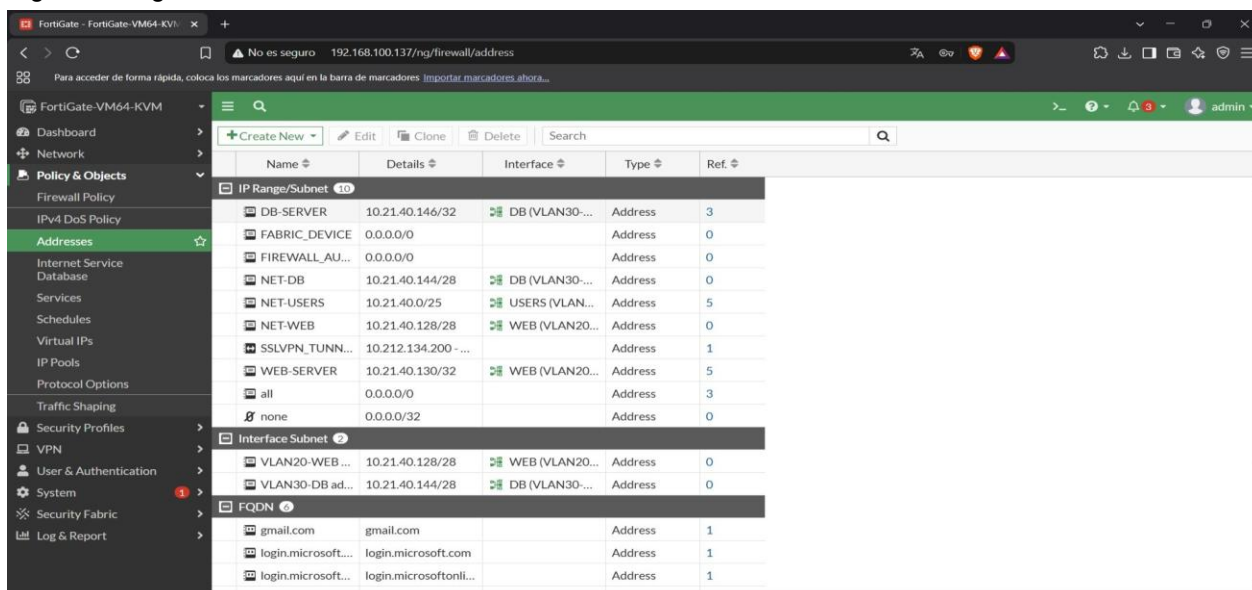
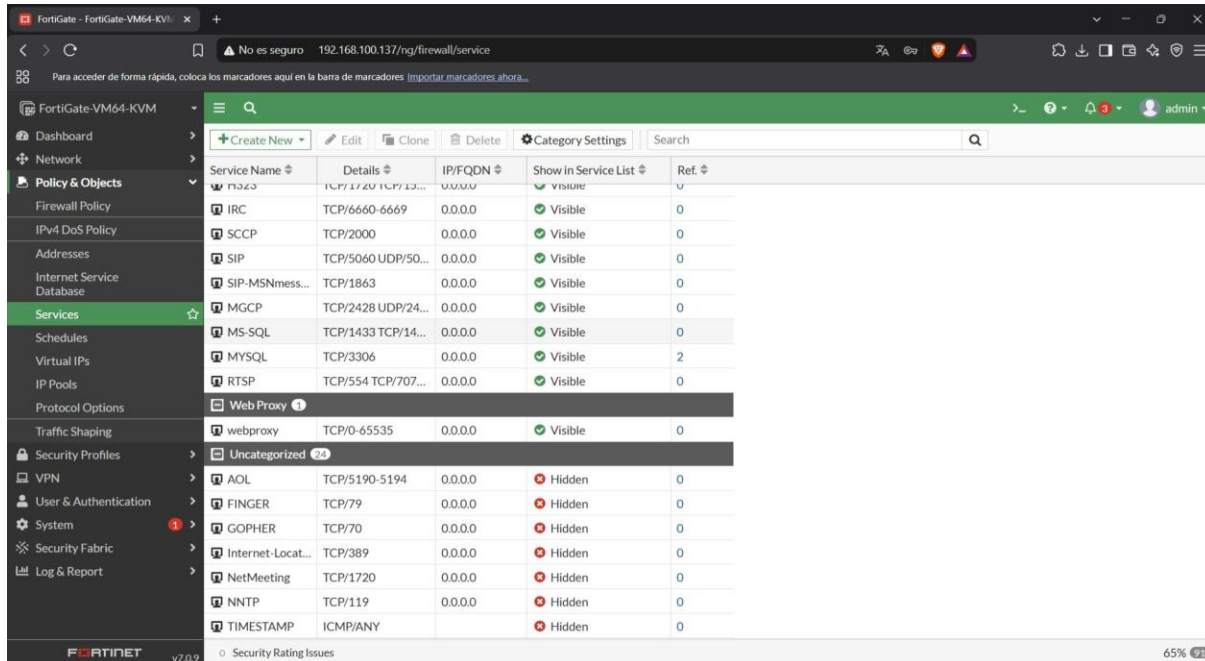


Figura 9. Servicios de red

Ruta GUI: Policy & Objects > Services

Se muestra el catálogo de servicios disponibles en FortiGate. Para el laboratorio se utiliza especialmente HTTPS/TCP 443 y el servicio MYSQL/TCP 3306 para controlar el tráfico entre los segmentos.



2. Políticas de firewall y NAT

Figura 10. Vista general de políticas de firewall

Ruta GUI: Policy & Objects > Firewall Policy

Esta vista resume las políticas creadas para controlar los flujos entre USERS, WEB, DB e Internet. Aquí se valida el orden de las reglas, sus acciones, NAT y los perfiles de seguridad asociados.

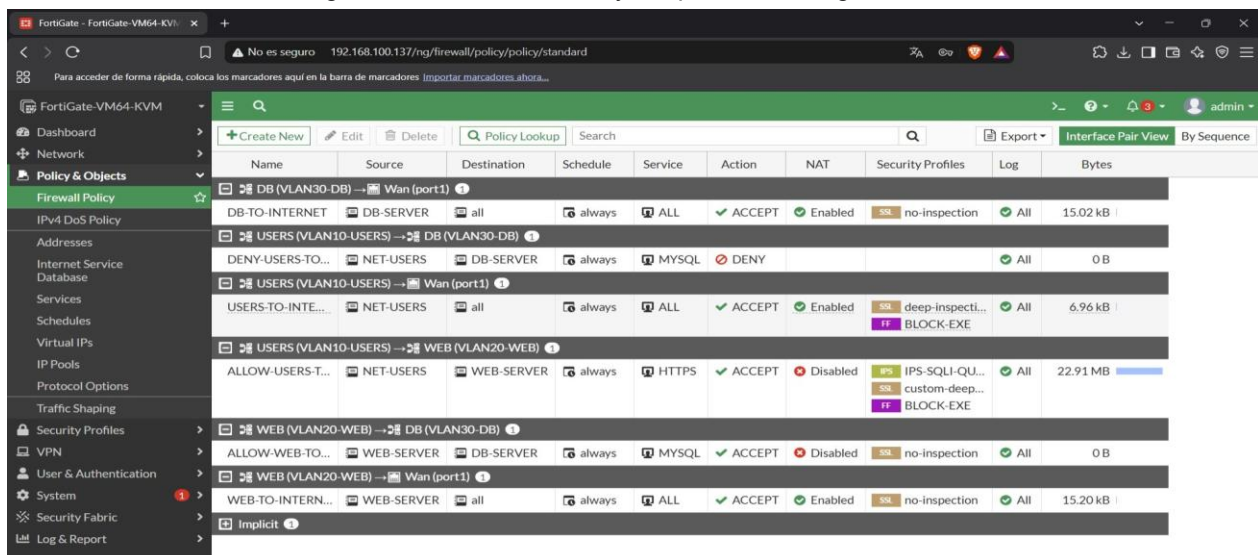


Figura 11. Política USERS hacia WEB por HTTPS

Ruta GUI: Policy & Objects > Firewall Policy > ALLOW-USERS-TO-WEB-HTTPS > Edit

La política permite tráfico desde NET-USERS hacia WEB-SERVER únicamente por HTTPS/TCP 443. NAT permanece deshabilitado porque se trata de comunicación interna entre VLAN.

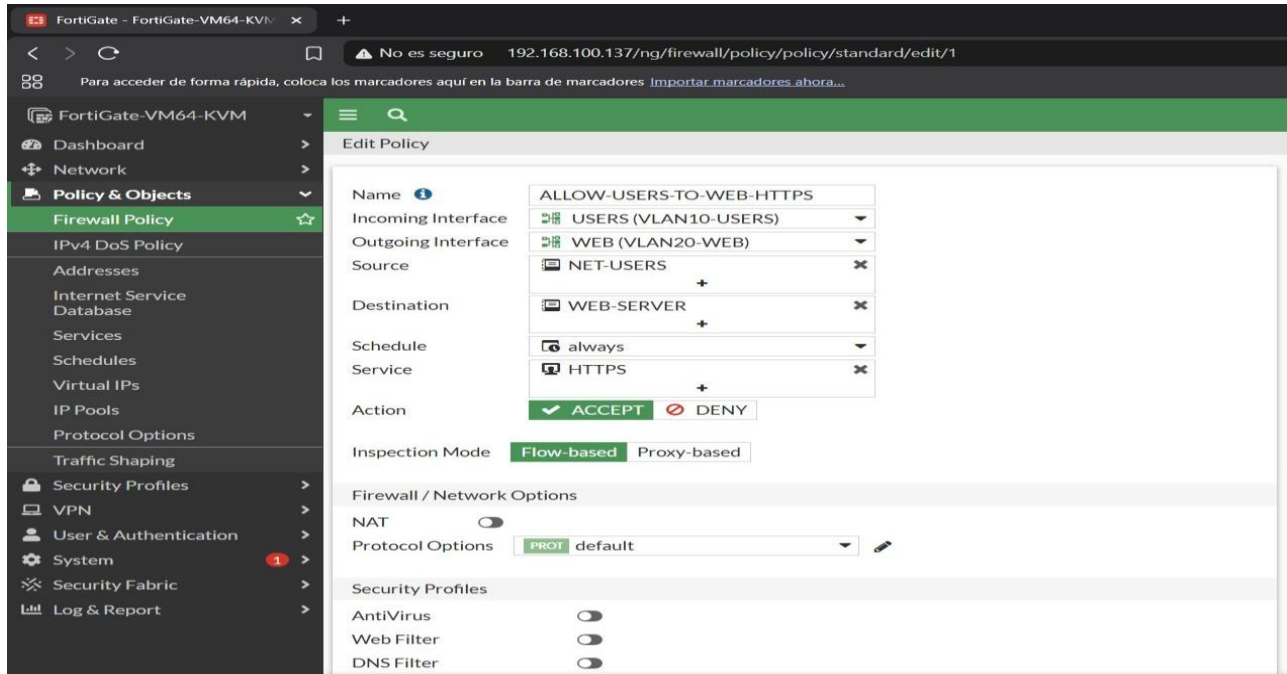


Figura 12. Perfiles de seguridad aplicados a USERS → WEB

Ruta GUI: ALLOW-USERS-TO-WEB-HTTPS > Security Profiles

La misma política aplica IPS-SQLI-QUARANTINE, File Filter BLOCK-EXE y SSL Inspection custom-deepinspection. Estos perfiles permiten inspeccionar HTTPS, detectar SQL Injection y bloquear archivos ejecutables.

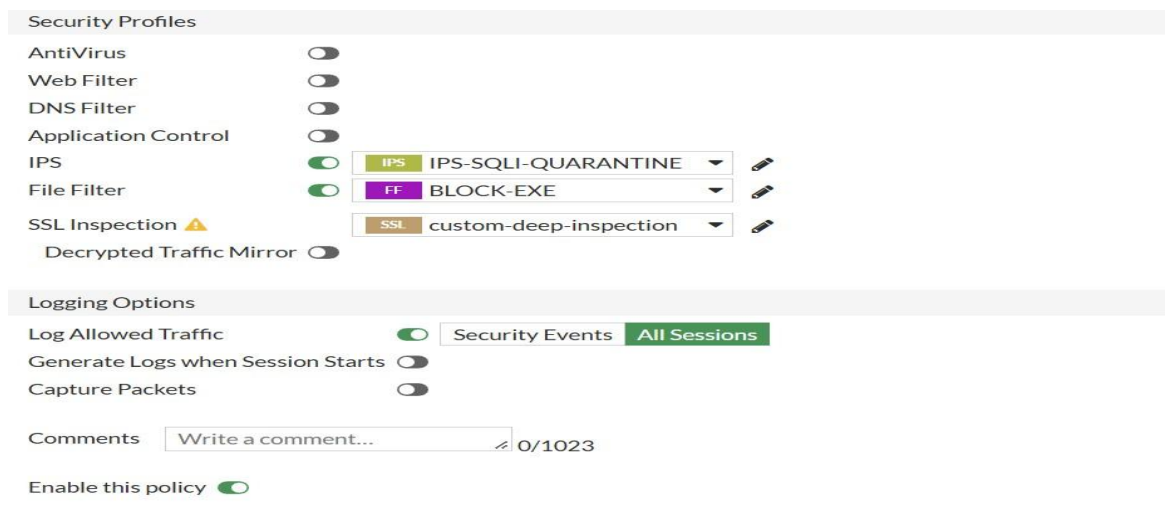


Figura 13. Política USERS hacia Internet con NAT

Ruta GUI: Policy & Objects > Firewall Policy > USERS-TO-INTERNET > Edit

La política permite salida desde VLAN10-USERS hacia Wan (port1). NAT está habilitado utilizando la dirección de la interfaz de salida, permitiendo que los usuarios naveguen hacia Internet.

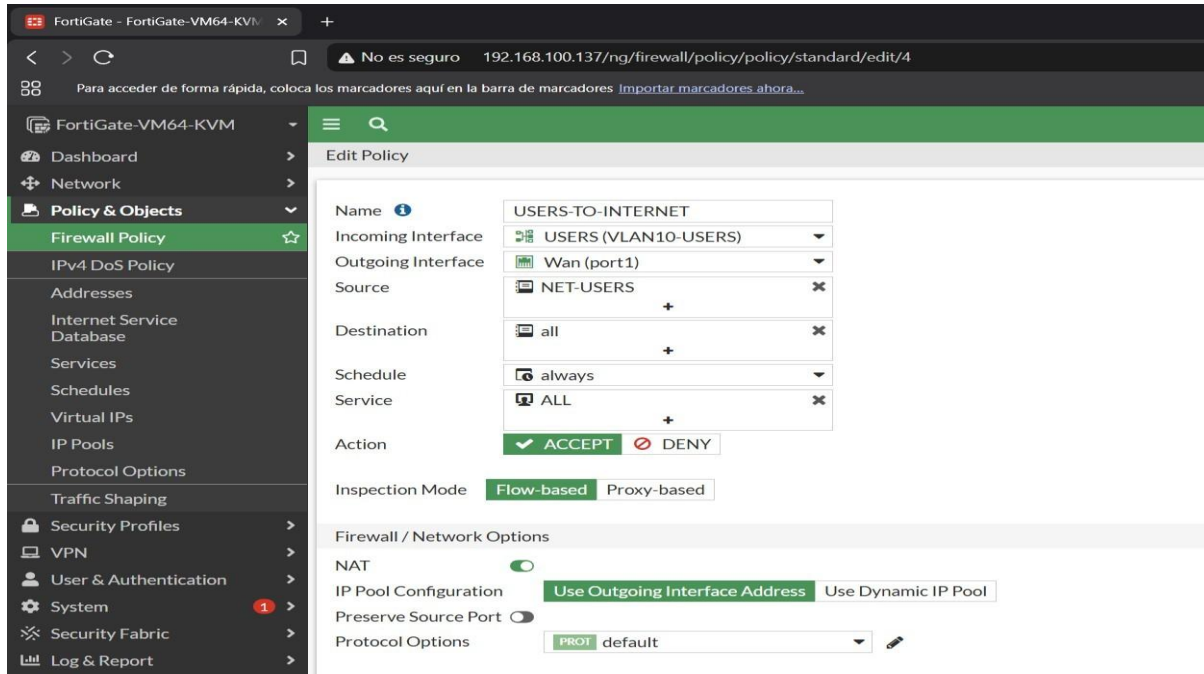
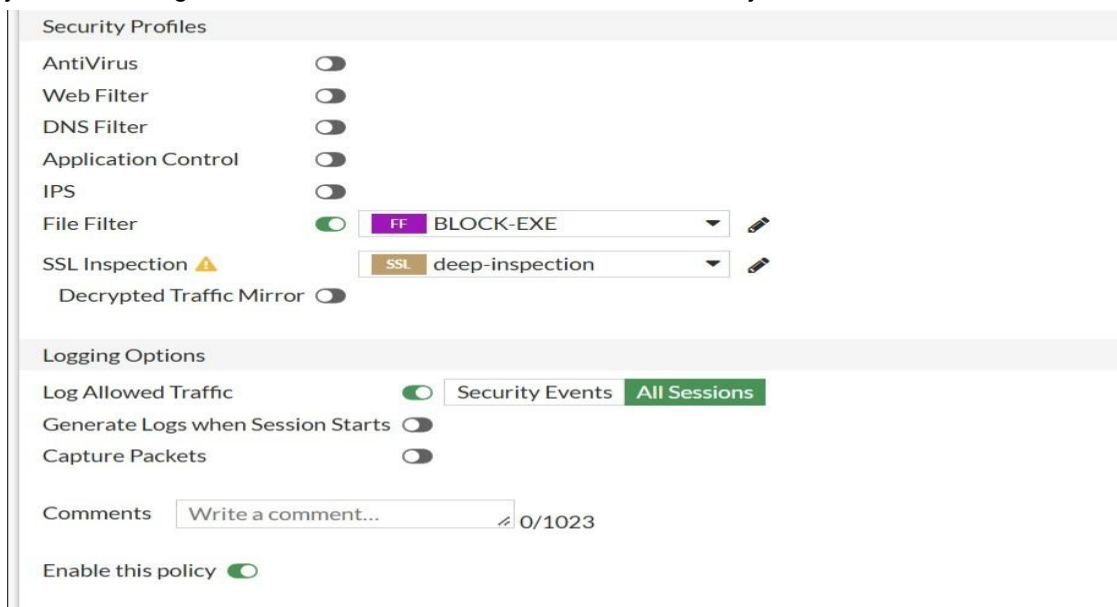


Figura 14. Perfiles de seguridad visibles en USERS-TO-INTERNET

Ruta GUI: USERS-TO-INTERNET > Security Profiles

La captura muestra los perfiles habilitados en esta política al momento de documentar la configuración, junto con el registro de todas las sesiones. Esta evidencia refleja el estado observado en la GUI.



3. Certificados e inspección SSL

Figura 15. Certificado WEB-SERVER-CERT

Ruta GUI: System > Certificates

Se documenta el certificado utilizado por FortiGate para el escenario de inspección del servidor HTTPS interno. El certificado está asociado al WEB-SERVER y se utiliza con el perfil de inspección SSL.

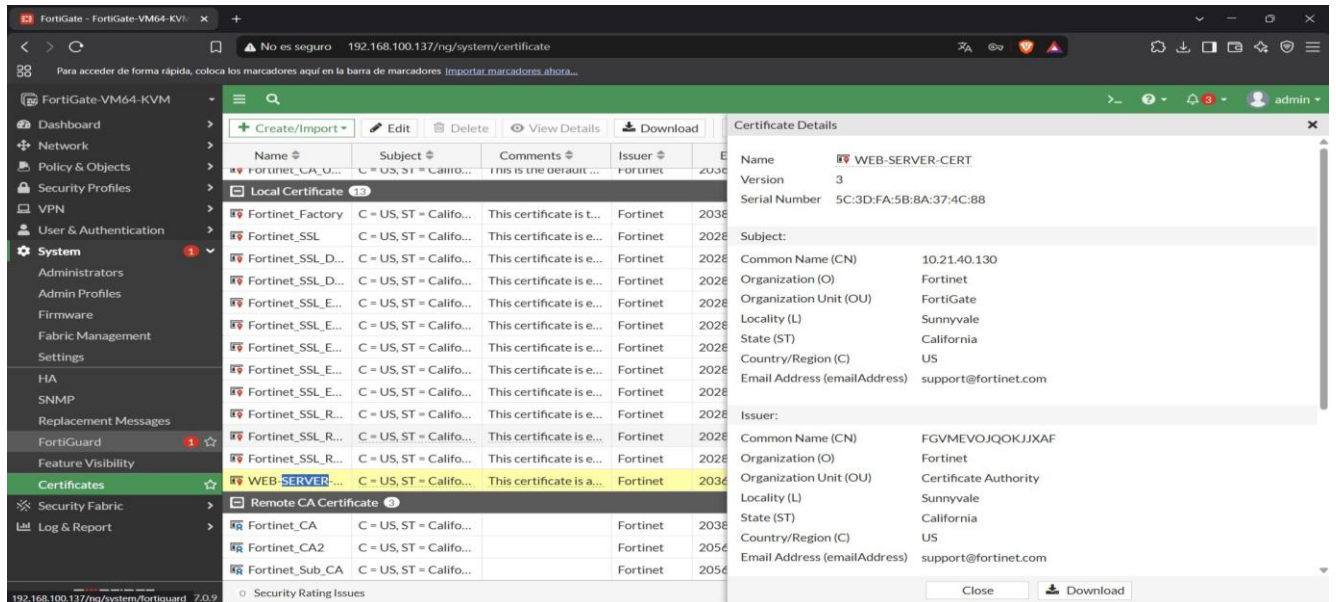
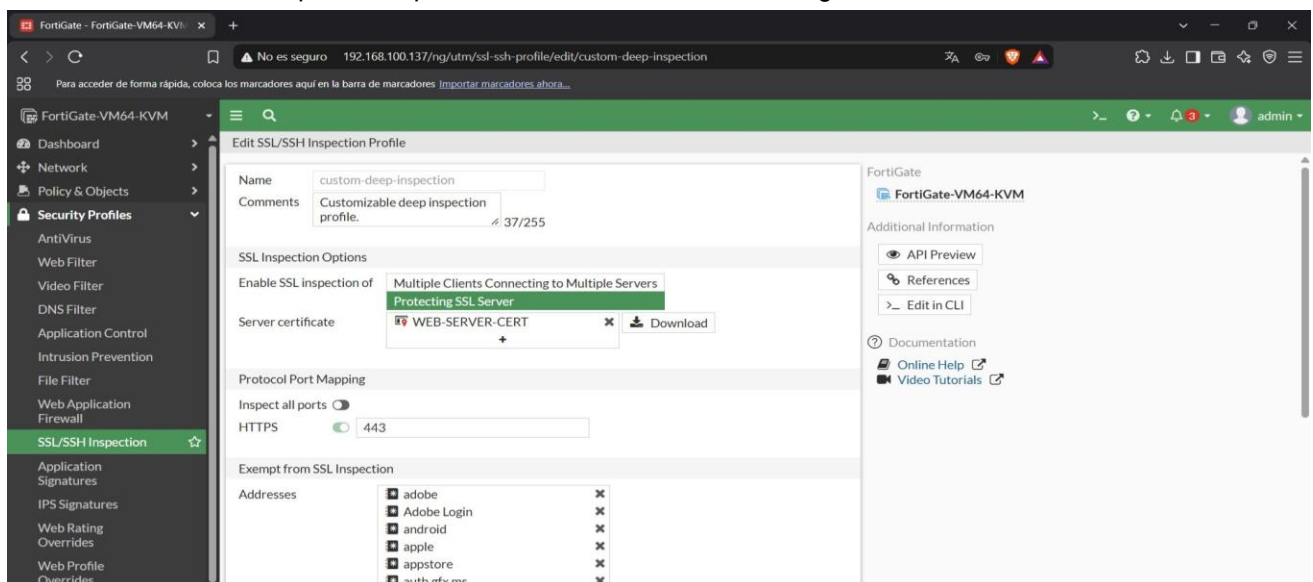


Figura 16. Perfil SSL/SSH Inspection para proteger el WEB-SERVER

Ruta GUI: Security Profiles > SSL/SSH Inspection > custom-deep-inspection

El perfil custom-deep-inspection se configura en modo Protecting SSL Server y utiliza WEB-SERVER-CERT.

De esta forma FortiGate puede inspeccionar el contenido HTTPS dirigido al servidor web.



4. IPS y File Filter

Figura 17. Sensor IPS para SQL Injection

Ruta GUI: Security Profiles > Intrusion Prevention > IPS-SQLI-QUARANTINE

Se crea el sensor IPS utilizado por la política HTTPS. El objetivo es detectar intentos de SQL Injection dirigidos al servidor y aplicar la acción configurada sobre el origen atacante.

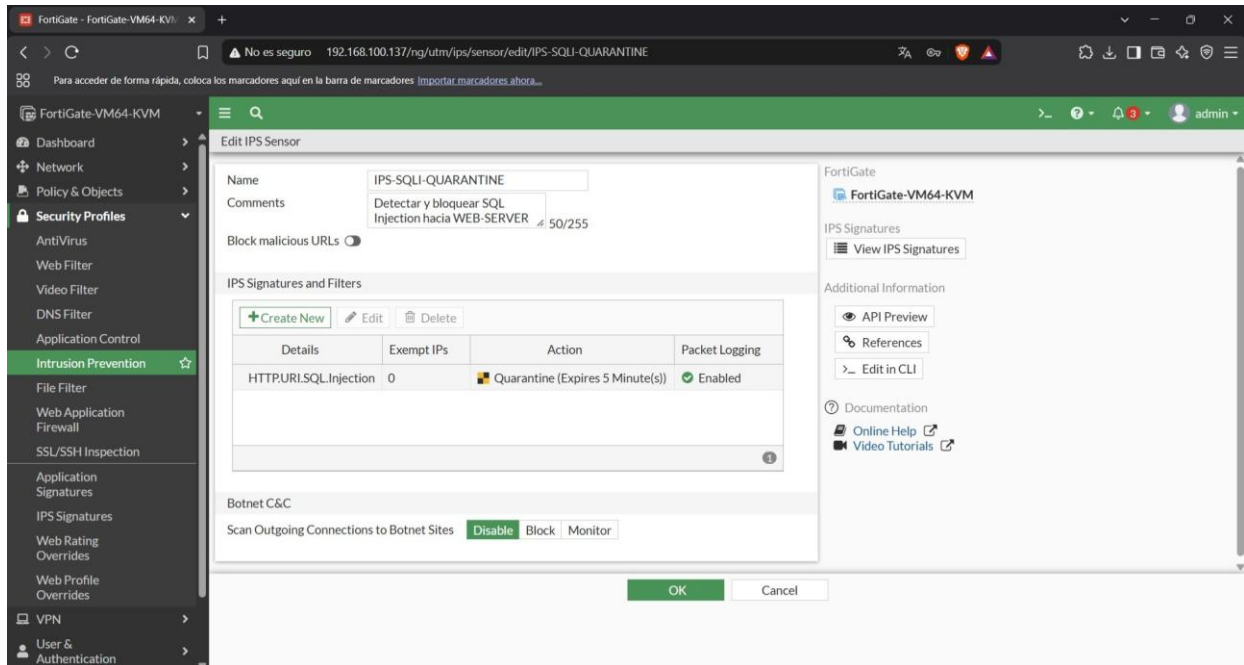


Figura 18. Detalle de la firma IPS HTTP.URI.SQL.Injection

Ruta GUI: IPS-SQLI-QUARANTINE > Edit Signature

La firma HTTP.URI.SQL.Injection se configura para detectar patrones de inyección SQL. La acción aplicada incluye cuarentena temporal y registro del evento para facilitar la validación en los logs.

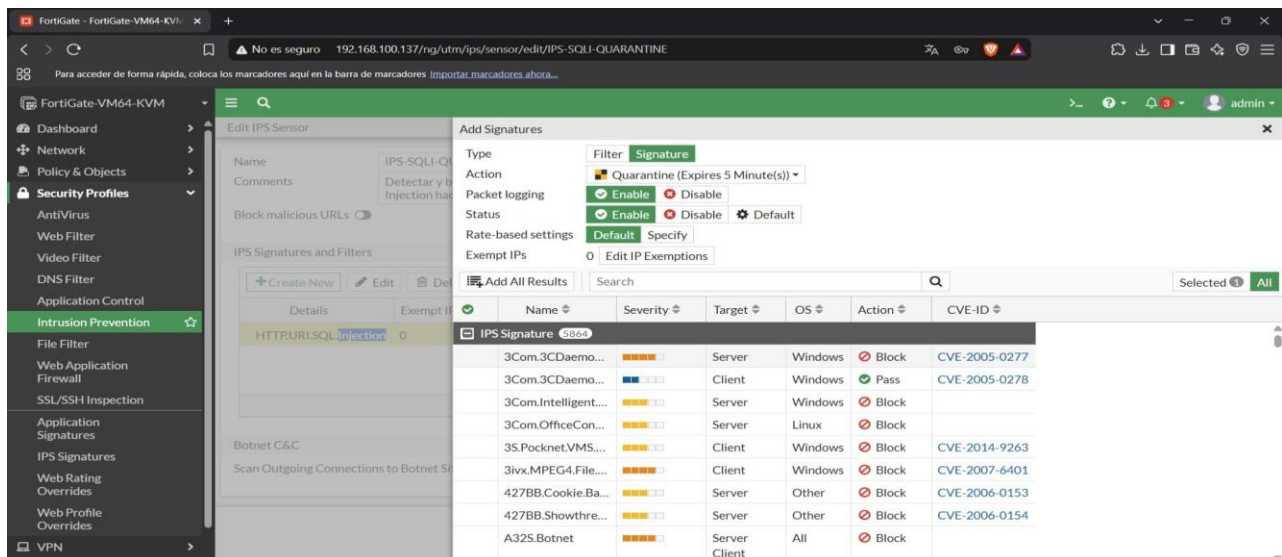
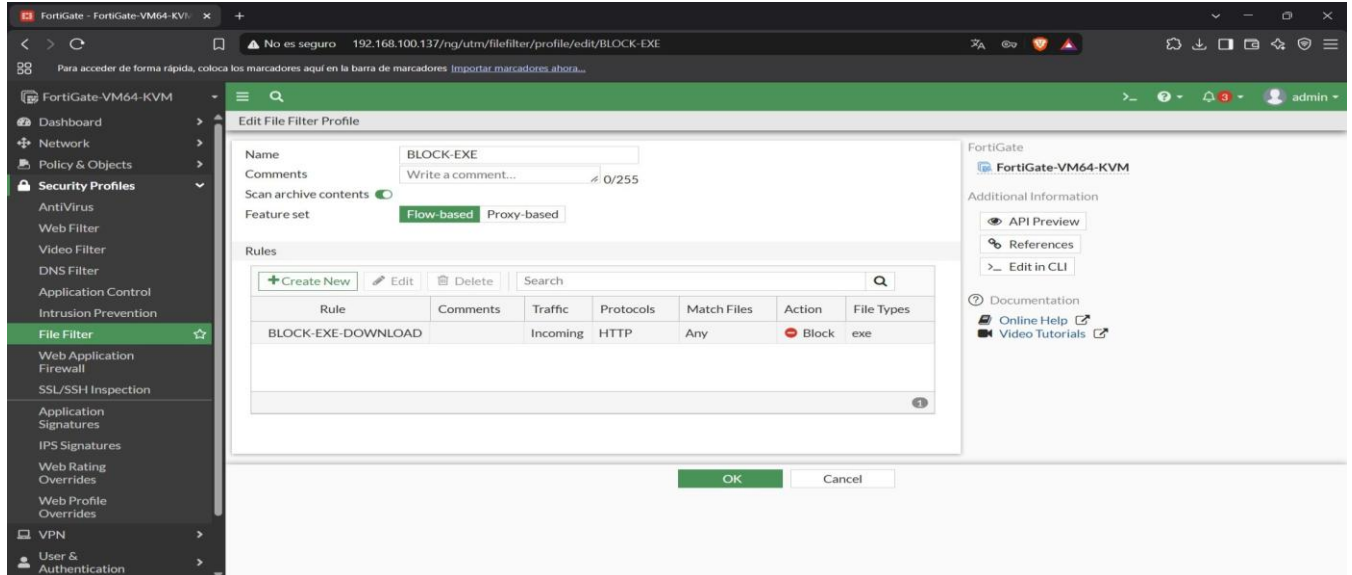


Figura 19. Perfil File Filter BLOCK-EXE

Ruta GUI: Security Profiles > File Filter > BLOCK-EXE

El perfil BLOCK-EXE contiene una regla que identifica archivos de tipo exe y ejecuta la acción Block. Este control se aplica al tráfico HTTPS una vez que FortiGate realiza la inspección SSL.



5. Traffic Shaping y Rate Limiting

Figura 20. Ejemplo de configuración de Traffic Shaper

Ruta GUI: Policy & Objects > Traffic Shaping > Traffic Shapers

La captura muestra los parámetros disponibles para un Traffic Shaper compartido. Sirve como evidencia del mecanismo de control de ancho de banda. El shaper principal de la práctica es LIMIT-WEB, mostrado en la siguiente evidencia.

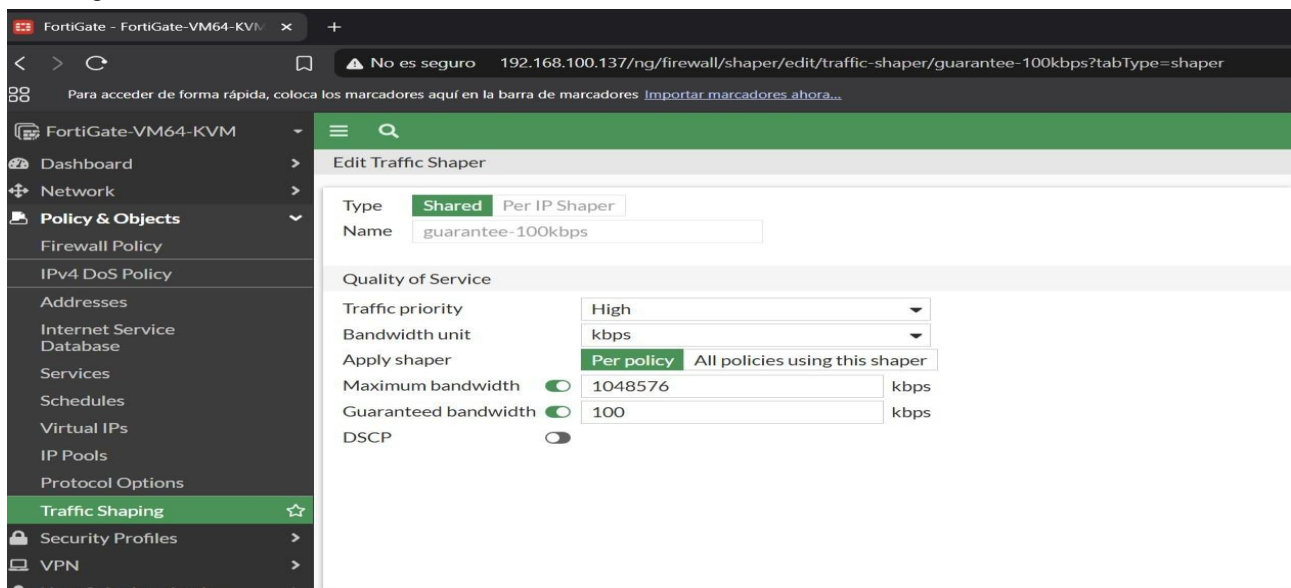
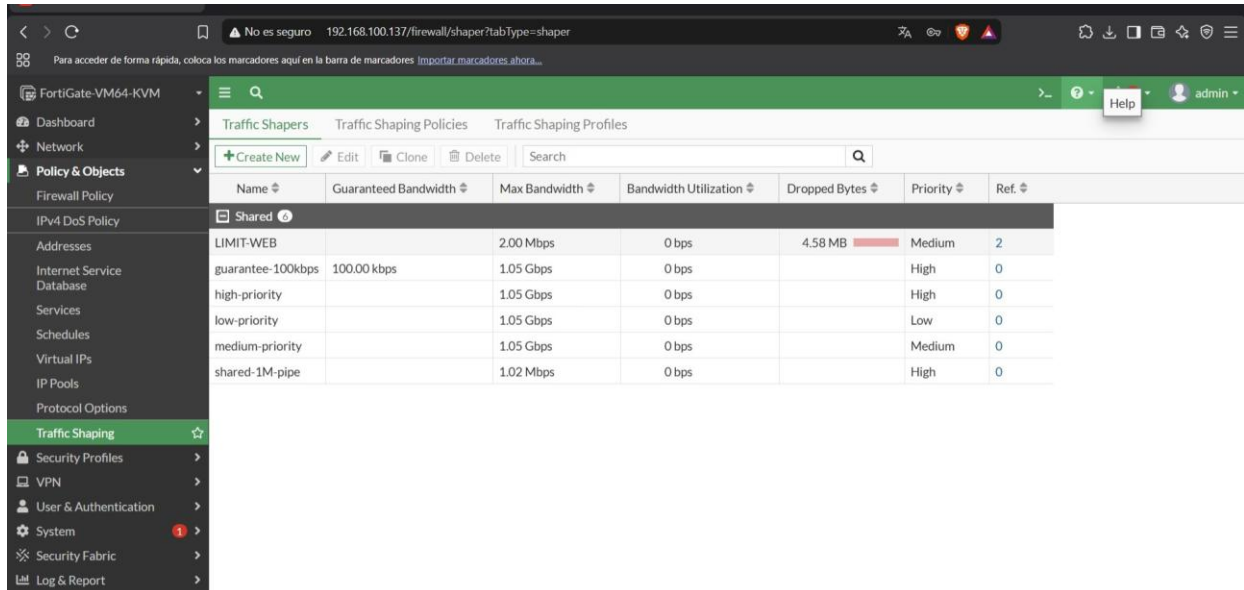


Figura 21. Traffic Shaper LIMIT-WEB

Ruta GUI: Policy & Objects > Traffic Shaping > Traffic Shapers

En la lista de shapers se observa LIMIT-WEB, configurado con un máximo de 2000 kbps. Este objeto es el utilizado para limitar la descarga HTTPS entre WEB-SERVER y USER.

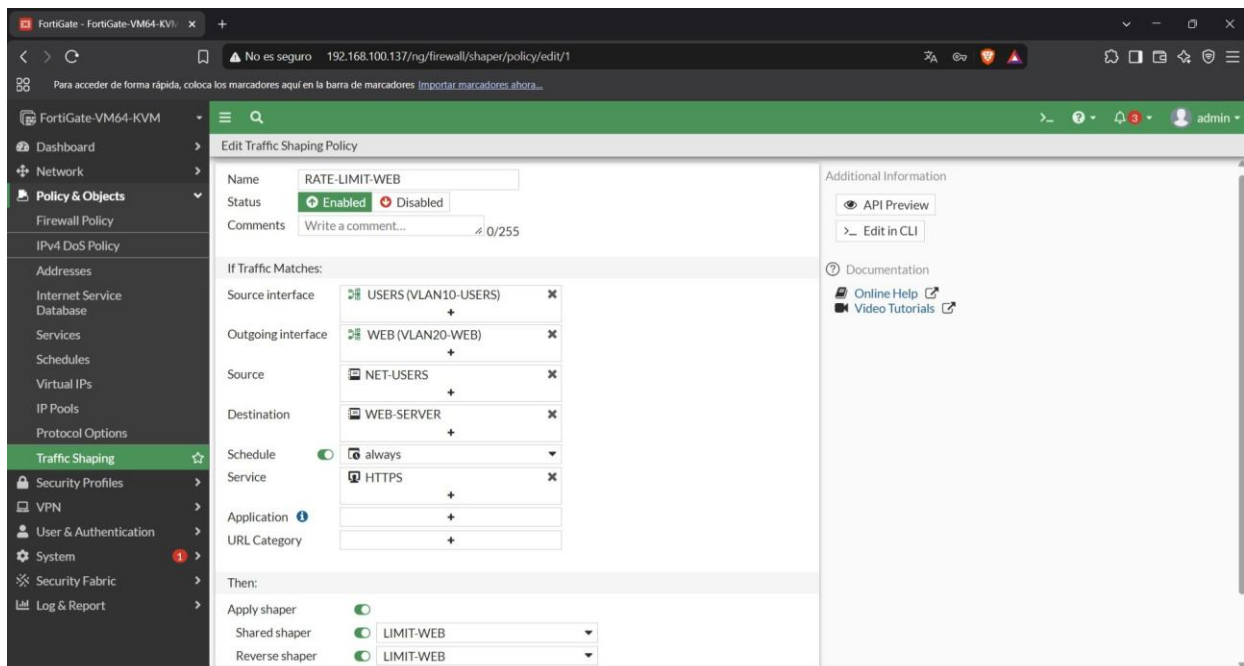


Name	Guaranteed Bandwidth	Max Bandwidth	Bandwidth Utilization	Dropped Bytes	Priority	Ref.
LIMIT-WEB		2.00 Mbps	0 bps	4.58 MB	Medium	2
guarantee-100kbps	100.00 kbps	1.05 Gbps	0 bps		High	0
high-priority		1.05 Gbps	0 bps		High	0
low-priority		1.05 Gbps	0 bps		Low	0
medium-priority		1.05 Gbps	0 bps		Medium	0
shared-1M-pipe		1.02 Mbps	0 bps		High	0

Figura 22. Política RATE-LIMIT-WEB

Ruta GUI: Policy & Objects > Traffic Shaping > Traffic Shaping Policy > RATE-LIMIT-WEB

La política de shaping coincide con tráfico USERS → WEB por HTTPS. Se aplica LIMIT-WEB como Shared Shaper y también como Reverse Shaper, de modo que la respuesta del servidor hacia el usuario quede limitada aproximadamente a 2 Mbps.



Edit Traffic Shaping Policy

Name: RATE-LIMIT-WEB
Status: ☒ Enabled ☐ Disabled
Comments: Write a comment... 0/255

If Traffic Matches:

Source interface: ☒ USERS (VLAN10-USERS)
Outgoing interface: ☒ WEB (VLAN20-WEB)
Source: ☒ NET-USERS
Destination: ☒ WEB-SERVER
Schedule: ☒ always
Service: ☒ HTTPS
Application:
URL Category:

Then:

Apply shaper: ☒
Shared shaper: ☒ LIMIT-WEB
Reverse shaper: ☒ LIMIT-WEB

Additional Information

☐ API Preview

Documentation

6. Protección DoS

Figura 23. Política DoS PROTECT-WEB-DOS

Ruta GUI: Policy & Objects > IPv4 DoS Policy > PROTECT-WEB-DOS

La política protege al WEB-SERVER frente a un exceso de conexiones SYN. Se habilita tcp_syn_flood con acción Block y threshold 100 para detectar y mitigar la prueba controlada del laboratorio.

The screenshot displays the FortiGate GUI for editing the PROTECT-WEB-DOS IPv4 DoS Policy. The left sidebar shows the navigation menu with 'Policy & Objects' selected. The main content area is titled 'Edit Policy' and contains the following configuration details:

- Name:** PROTECT-WEB-DOS
- Incoming Interface:** USERS (VLAN10-USERS)
- Source Address:** NET-USERS
- Destination Address:** WEB-SERVER
- Service:** HTTPS

Below the policy details, the 'L3 Anomalies' section is visible, showing a table of session-based anomalies:

Name	Logging	Action	Threshold
ip_src_session	☐	Disable Block Monitor	5000
ip_dst_session	☐	Disable Block Monitor	5000

The 'L4 Anomalies' section is also visible, showing a table of protocol-based anomalies:

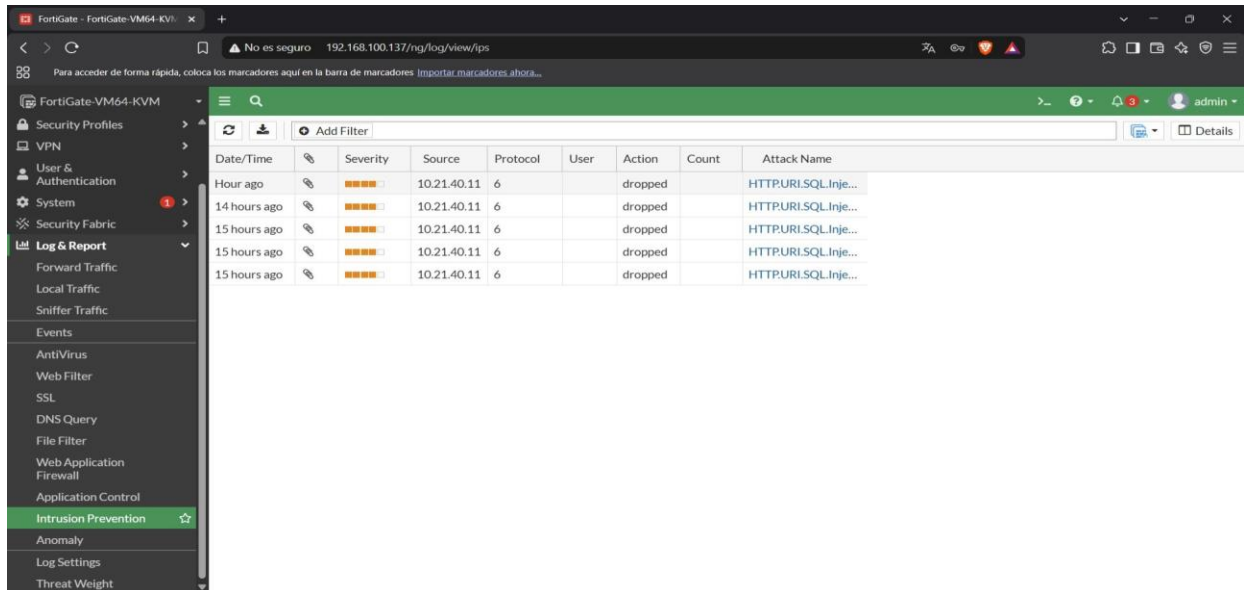
Name	Logging	Action	Threshold
tcp_syn_flood	☒	Disable <input checked="" type="button" value="Block"/> Monitor	100

7. Logs y validaciones

Figura 24. Logs de Intrusion Prevention

Ruta GUI: Log & Report > Intrusion Prevention

Los registros muestran eventos generados por el IPS. En esta evidencia se valida la detección de tráfico asociado a HTTP.URI.SQL.Injection y la acción aplicada por FortiGate.

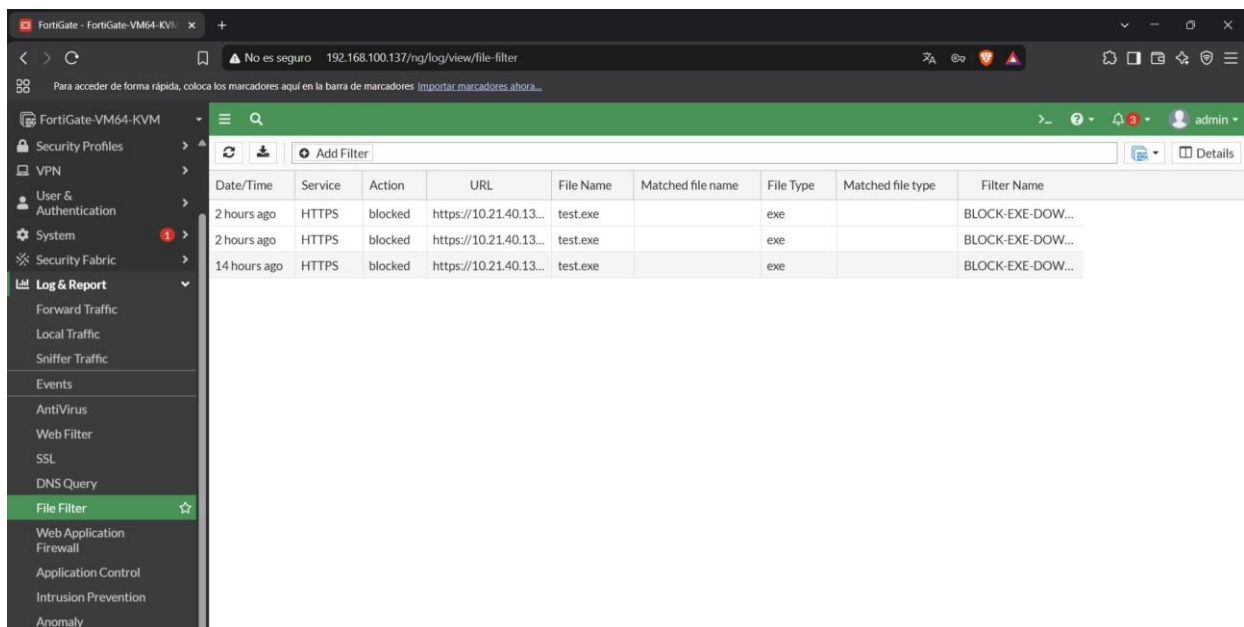


Date/Time	Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name
Hour ago	High	10.21.40.11	6		dropped	1	HTTP.URI.SQL.Inje...
14 hours ago	High	10.21.40.11	6		dropped	1	HTTP.URI.SQL.Inje...
15 hours ago	High	10.21.40.11	6		dropped	1	HTTP.URI.SQL.Inje...
15 hours ago	High	10.21.40.11	6		dropped	1	HTTP.URI.SQL.Inje...
15 hours ago	High	10.21.40.11	6		dropped	1	HTTP.URI.SQL.Inje...

Figura 25. Logs de File Filter

Ruta GUI: Log & Report > File Filter

Los eventos muestran archivos ejecutables detectados durante la descarga HTTPS. La acción blocked confirma que el perfil BLOCK-EXE impidió la transferencia de test.exe.

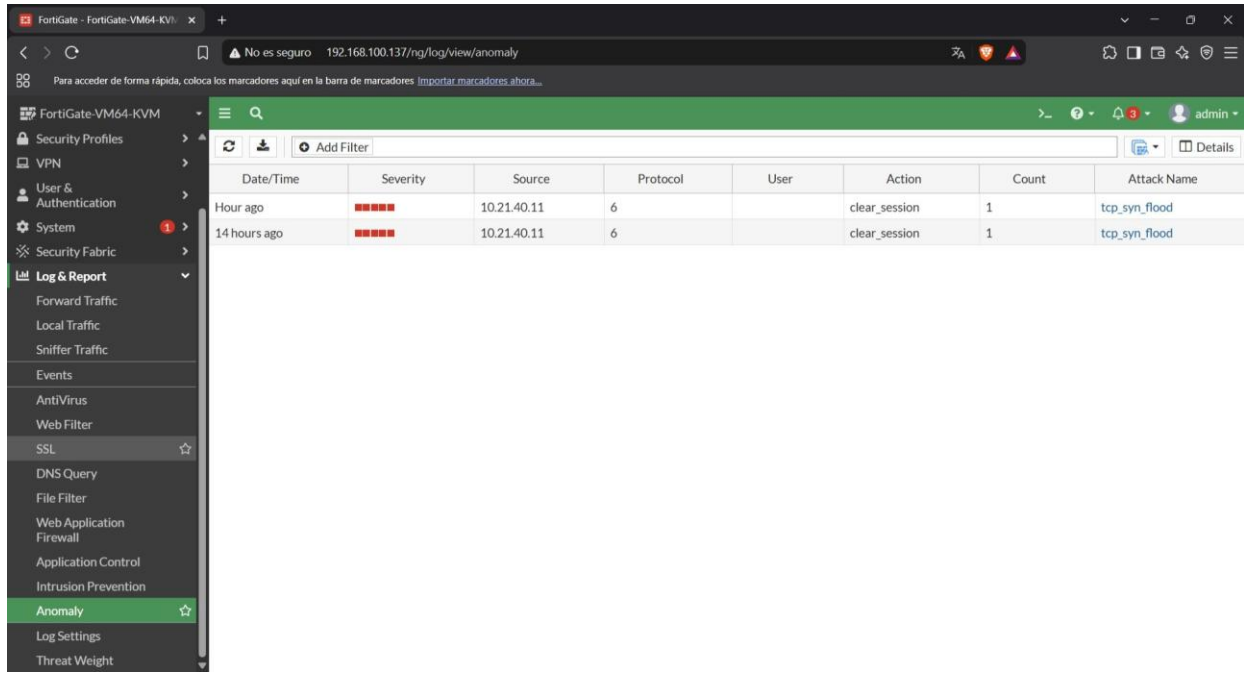


Date/Time	Service	Action	URL	File Name	Matched file name	File Type	Matched file type	Filter Name
2 hours ago	HTTPS	blocked	https://10.21.40.13...	test.exe		exe		BLOCK-EXE-DOW...
2 hours ago	HTTPS	blocked	https://10.21.40.13...	test.exe		exe		BLOCK-EXE-DOW...
14 hours ago	HTTPS	blocked	https://10.21.40.13...	test.exe		exe		BLOCK-EXE-DOW...

Figura 26. Logs de anomalías DoS

Ruta GUI: Log & Report > Anomaly

La evidencia registra eventos tcp_syn_flood generados durante la prueba controlada. Esto confirma que la política DoS detectó el patrón y actuó sobre las sesiones.

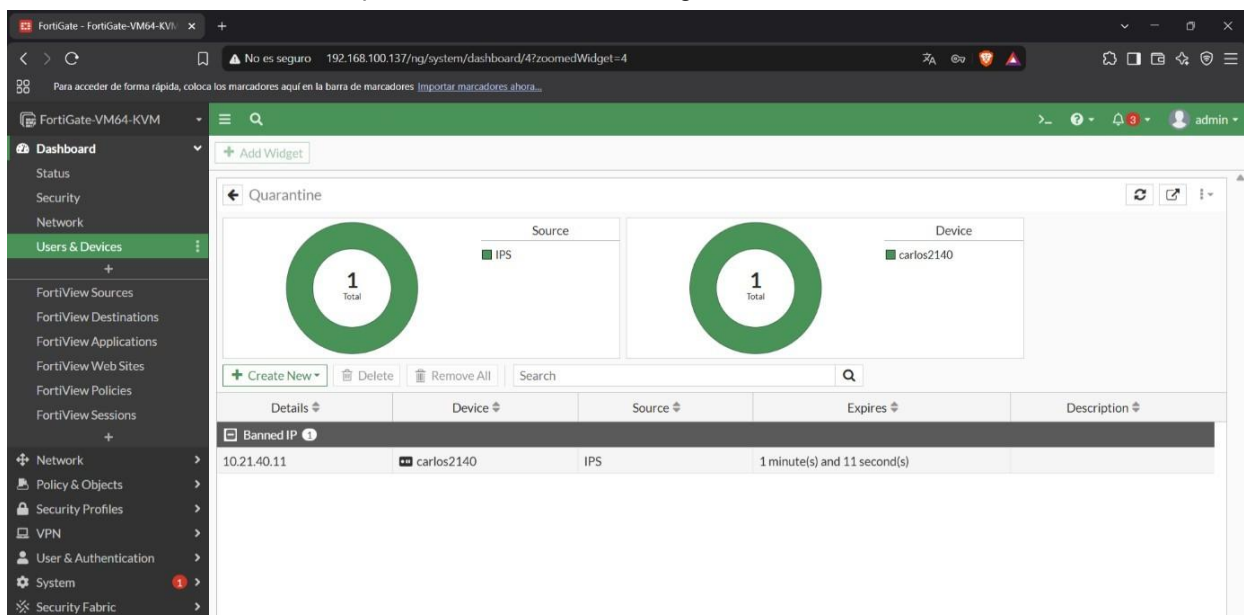


Date/Time	Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name
Hour ago	★★★★	10.21.40.11	6		clear_session	1	tcp_syn_flood
14 hours ago	★★★★	10.21.40.11	6		clear_session	1	tcp_syn_flood

Figura 27. Cuarentena del host atacante

Ruta GUI: User & Authentication > Quarantine

Después de la detección de SQL Injection, el host de prueba 10.21.40.11 aparece en cuarentena temporal. Esta evidencia demuestra la aplicación de la acción configurada en el sensor IPS.

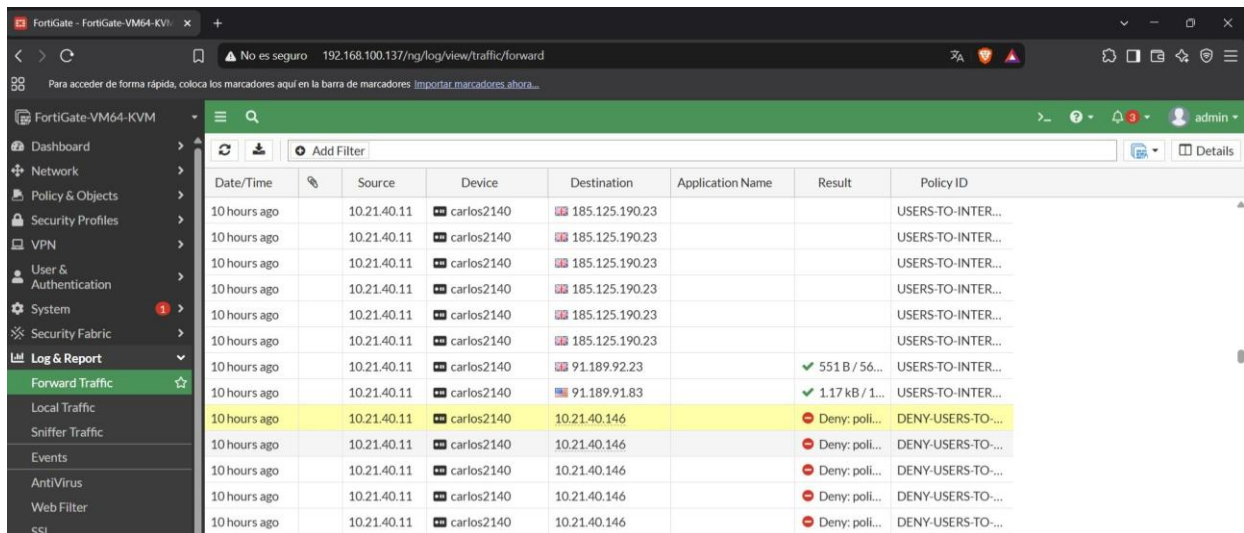


Details	Device	Source	Expires	Description
Banned IP				
10.21.40.11	carlos2140	IPS	1 minute(s) and 11 second(s)	

Figura 28. Logs de Forward Traffic

Ruta GUI: Log & Report > Forward Traffic

La vista de tráfico permite comprobar las sesiones permitidas y denegadas por las políticas. Se utiliza para validar, entre otros casos, el acceso a Internet y el bloqueo de comunicaciones no autorizadas entre segmentos.



Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	185.125.190.23			USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	185.125.190.23			USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	185.125.190.23			USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	185.125.190.23			USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	185.125.190.23			USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	185.125.190.23			USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	91.189.92.23		✓ 551 B / 56...	USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	91.189.91.83		✓ 1.17 kB / 1...	USERS-TO-INTER...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	10.21.40.146		✗ Deny: poli...	DENY-USERS-TO-...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	10.21.40.146		✗ Deny: poli...	DENY-USERS-TO-...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	10.21.40.146		✗ Deny: poli...	DENY-USERS-TO-...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	10.21.40.146		✗ Deny: poli...	DENY-USERS-TO-...
10 hours ago	10.21.40.11	carlos2140	10.21.40.146		✗ Deny: poli...	DENY-USERS-TO-...

Conclusión

Las evidencias documentan la implementación del FortiGate mediante GUI: segmentación por VLAN, DHCP, ruta por defecto, objetos y servicios, políticas de firewall, NAT, inspección SSL, IPS, bloqueo de ejecutables, rate limiting, protección DoS y validación mediante registros. En conjunto, muestran la aplicación del principio de mínimo privilegio entre USERS, WEB y DB.